

권 상 헌

AI 엔지니어 · 풀스택 개발자

010-9280-9415 · kwhoney223@gmail.com · 육군 병장 만기전역 (2021.11 – 2023.05)

github.com/kwsahe · 포트폴리오 사이트

소개 (ABOUT)

실제 기업 고객이 사용하는 상용 웹 플랫폼(link21premium.com) 구축부터 서비스 내 AI 챗봇(링키) 0→1 설계·구현·운영, 사내 19명 AI 직원 콘텐츠 제작 시스템(JARVIS), 공공입찰·지원사업 검토 도구(BidPilot AI), 법령 이중 RAG까지 비즈니스 문제를 제품으로 완성하는 AI 엔지니어 겸 풀스택 개발자입니다. 주식회사 링크21에서 고객용 공식 플랫폼과 AI 챗봇(링키)을 0→1로 전담 구축하고, 통합 허브(AI Hub)의 기획·인프라·구현·검수·배포를 전담했으며, 사내 홍보 콘텐츠 제작 시스템(JARVIS)과 입찰·지원사업 검토 도구(BidPilot AI)를 단독 개발·운영하고 있습니다.

핵심 역량 (CORE COMPETENCIES)

01	**상용 웹 플랫폼 & 챗봇 구축**	공식 교육 플랫폼(link21premium.com) 및 서비스 내 AI 챗봇(링키) 0→1 설계·구현·운영, 통합 허브(AI Hub) 기획·인프라·구현·검수·배포 전담
02	**멀티 에이전트 & 도메인 RAG 설계**	19명 AI 직원 체인 실행·맥락 요약 전달(JARVIS), 3개 코딩 CLI 고정 역할 파이프라인(TriAgent), Text+Table 이중 ChromaDB RAG 및 모델별(Claude Opus 5.5 / Qwen2.5-14B / EXAONE) 답변 경로 분리
03	**모던 웹 & 엣지 서버리스 아키텍처**	React 19, Next.js 15/16 App Router, TypeScript, Cloudflare Workers & D1(분산 SQL), FastAPI, SQLite(WAL) 기반의 고반응형 실시간 웹 및 무중단 인프라 구축
04	**고신뢰성 AI 가드레일 & 품질 체계**	JARVIS의 완성도 점수(TOP 1 READINESS)와 분리된 게시 가능 판정(단위 873·통합 252·렌더 19개), BidPilot 규칙 엔진(자동 시험 2,659개·검수 36회), AI Hub Vitest 515개, TriAgent 384개, Market Pulse 222개, K-Safety 41개 테스트 검증

경력 (EXPERIENCE)

주식회사 링크21 (Link21 Inc.) 재직중

2026.08 ~ 현재 (재직중)

AI 엔지니어 & 풀스택 개발자

- **LINK21 공식 웹 플랫폼 & AI Hub (Live · 정식 운영 중)**: 기업 교육 플랫폼(link21premium.com) 0→1 전담 구축(수강신청·관리자 XLSX 파이프라인), 디지털 명함·AI 교육 허브(aihub.link21premium.com) 기획·인프라·구현·검수·배포 전담(Vitest 515개·마이그레이션 9개)
- **서비스 내 AI 챗봇(링키) 0→1 설계·구현·운영**: 기존 챗봇 유지보수가 아닌 대화 위젯 UI, 질문 의도 분류 라우터, SSE 실시간 토큰 스트리밍 백엔드 엔진 전체를 처음부터 직접 설계·구현하여 상용 서비스에 탑재 및 운영
- **LINK21 AI JARVIS OFFICE (사내 홍보 콘텐츠 제작 시스템)**: AI 직원 19명(전략실 8 · 제작실 11) 단일·동시·체인 실행(운영 실측 279초), 대화형 입력 도우미 '말로 부탁하기', 점수와 분리한 게시 가능 판정(실제 행사 19건 중 18건 게시 가능, 단위 873·통합 252·렌더 19개 테스트), 웹자보·카드뉴스 PNG 및 9개 채널 패키지 단독 개발·배포(117 커밋)
- **LINK21 BidPilot AI (공공입찰 · 지원사업 검토 도구)**: 나라장터·기업마당 공고 매일 수집 및 검토 우선순위 산정, 쪽 보존 파싱 후 규칙 엔진 자격 판정(원문 근거, 지원사업 기준 답안 188/191) 및 요구사항 정리표 추출(Precision 0.795, Recall 0.843, 쪽 번호 일치 100%), 제안서·사업계획서 초안 및 제출 전 누락 점검 단독 개발(571 커밋, 자동 시험 2,659개, 검수→수정 36회)

데이타트렌드 (DataTrend)

2023.07 ~ 2023.09 (3개월)

사원 · AI 사업전략

- **AI 바우처 사업 기획 및 수행계획서 작성**: 정부지원 AI 바우처 사업 수요기업 발굴 및 도입 솔루션 제안서·수행계획서 작성 지원
- **솔루션 제안 및 사업 분석**: AI 도입 희망 기업 대상 맞춤형 솔루션 제안 자료 작성, 사업 현황 분석 및 전략 보고서 작성

학력 & 교육

2020.03 – 2026.02	**서강대학교** 졸업	미디어공학과 학사 (학점 3.53 / 4.5)
2026.01	**서울대학교 데이터사이언스 부트캠프** 수료	선형대수학 · 확률과 통계 · 머신러닝 기초 이론 및 실습
2026.05 – 2026.06	**매력일자리 개발자 과정** 수료	RAG · 영상 처리 · 백엔드 및 데이터 파이프라인 심화

자격사항

2026.08	**Azure AI Fundamentals (AI-901)** 국제공인	Microsoft
2025.12	**빅데이터분석기사** 국가기술	한국데이터산업진흥원
2024.11	**AI-POT (AI 프롬프트활용능력) 2급** 공인	한국생산성본부
2024.10	**네트워크관리사 2급** 공인	한국정보통신자격협회

기술 스택 (TECH STACK)

AI / LLM	Claude Opus 5.5 · OpenAI API · Qwen2.5-14B · ChromaDB · bge-m3 · LangChain · Multi-Agent · Prompt Engineering
FRONTEND	React 19 · Next.js 15/16 · TypeScript · Three.js · Tailwind CSS · HTML5/CSS3
BACKEND	Cloudflare Workers · FastAPI · Python · Node.js · Supabase · RESTful API
DATABASE / INFRA	Cloudflare D1 · Drizzle ORM · PostgreSQL · SQLite (WAL) · Docker · Vercel
TOOLS & RELIABILITY	Git · GitHub · Zod / JSON Schema · Pytest · OpenCV

주요 프로젝트 (상용 웹 플랫폼 & 대고객 AI 서비스)

link21-premium `공식 프로덕션 플랫폼 · Live`

link21premium.com ↗ (기업 AI 교육 플랫폼)

실제 기업 고객이 사용하는 LINK21 공식 기업 AI 교육 프로덕션 웹서비스 제작 및 라이브 운영

- **End-to-End 단독 풀스택 구축**: 요구사항 분석부터 UI/UX 설계, 프론트엔드/백엔드 개발, Vercel 배포, 운영 오류 개선까지 웹서비스 전반을 0에서부터 전담 완결
- **핵심 서비스 파이프라인**: 교육과정 카탈로그 탐색, 월별 교육 일정 캘린더 및 동적 필터링, 교육비 환급 안내, 수강신청 파이프라인 구축 및 실사용자 전환율 최적화
- **운영 관리자 시스템(Admin)**: 서비스 운영을 위한 관리자 대시보드 구축, 신청자 실시간 조회 및 XLSX 일괄 내보내기, 수강생 상태 관리 파이프라인 탑재
- **모던 풀스택 & 반응형 UX**: Next.js 16 + React 19 + TypeScript + Supabase + Tailwind CSS 기반 모바일/데스크톱 크로스 브라우징 및 고반응성 UX 실현

`Next.js 16` `React 19` `TypeScript` `Supabase` `Tailwind CSS` `Vercel`

link21-ai-hub `통합 비즈니스 허브 · Live · 정식 운영 중`

aihub.link21premium.com ↗ (디지털 명함 & AI 허브)

디지털 명함과 AI 교육 서비스를 한곳에서 진입·신청·관리하는 통합 서비스 허브 (기획·인프라·구현·검수·배포 전담)

- **기획·인프라·구현·검수·배포 전담**: 명함 제작부터 NFC 메탈카드 주문, 신청 조회·관리자 처리까지 단일 허브로 통합 연결 (Vercel, Supabase, DNS, Google Cloud, Apps Script)
- **디지털 명함 & 원근 맞춤 각인 미리보기**: vCard·동적 QR 및 무서버 캔버스 명함 생성, 금속 제품 사진의 원근·질감에 맞춘 레이저 각인 실시간 렌더링 및 OpenCV(제품 사진 개인정보 제거용) 비식별화 파이프라인 구축
- **리드 수집 & 관리자 시스템**: 단계적 열람 AI 치트키 200(무료 20개 공개 + 리드 신청 시 180개 해금), Google Sheets 실시간 자동 적재(미전송 재전송 및 삭제 동기화) 및 주문 관리 대시보드 구축
- **테스트 자동화 & 스키마 관리**: **Vitest 515개** 자동화 테스트 구축 및 **마이그레이션 9개**로 Supabase DB 스키마 변경 이력 체계화

`Next.js 16` `React 19` `TypeScript` `Supabase` `Zod Schema` `Tailwind CSS` `OpenCV (제품 사진 개인정보 제거용)` `Vitest (515 tests)` `Vercel`

link21-ai-chatbot (링키) `0 → 1 신규 구축 · Live Production`

상용 서비스 탑재 (link21premium.com 실시간 연동)

LINK21 Premium 공식 플랫폼에 탑재되어 실시간 고객 상담을 수행하는 서비스 내 AI 챗봇(링키) 0→1 설계·구현·운영

- **0 → 1 신규 아키텍처 설계**: 기존 챗봇 유지보수가 아닌 대화 위젯 UI, 의도 분류 라우터, SSE 스트리밍 백엔드 엔진 전체를 처음부터 직접 설계·구현하여 상용 배포
- **의도 라우팅(Intent Routing) & 지식 주입**: 질문 의도를 사전 판별하여 필요한 강의/규정 데이터를 동적 조회하고 최적 프롬프트에 주입하여 환각(Hallucination) 방지 및 답변 정확도 극대화
- **SSE 실시간 토큰 스트리밍**: Server-Sent Events 기반 저지연 토큰 스트리밍 대화 위젯, 교육과정 추천 카드 멘션, 추천 질의(Suggestions), 마크다운 실시간 렌더링
- **프로덕션 가드레일 & 세션 관리**: Rate Limiting, 프로바이더 장애 Fallback(Gemini/OpenAI), Supabase 세션/로그 관리를 적용해 무중단 운영 안정성 확보

`Next.js` `TypeScript` `OpenAI API` `Gemini API` `Server-Sent Events (SSE)` `Supabase` `Tailwind CSS`

주요 프로젝트 (멀티 에이전트 & 도메인 RAG 시스템)

link21-ai-jarvis-office `사내 업무 도구 · Cloudflare Workers`

단독 개발 117 커밋 · 단위 873 · 통합 252 · 화면 렌더 19개 테스트

링크21의 과정 모집 홍보를 AI 직원 19명(전략실 8 · 제작실 11)이 나눠 만드는 사내 콘텐츠 제작 시스템

- **19명 체인 실행 & 버전 이력**: 전략실 8명 → 제작실 11명 체인·단일·동시 실행 지원, 직원마다 결과 저장 후 요약된 체인 맥락만 전달해 연결이 끊겨도 이어서 실행(운영 실측 19명 279초), 수정 요청 시 이전 버전을 보존하고 V1→V2 새 버전으로 누적
- **점수와 분리한 게시 가능 판정(Publish Gate)**: 완성도 점수(`TOP 1 READINESS`)와 분리해 과장·보장 문구, 출처·확인일(14일) 없는 가격·일정, 카드뉴스 장 수(5~12장)·숏폼 구간별 대사 분량 검사 및 자동 보완 1회 수행(실제 행사 19건 중 18건 게시 가능, 검수 중 찾은 판정 오탐 2건 재현 테스트와 함께 수정·운영 반영)
- **말로 부탁하기 & 시각 산출물 렌더링**: 입력칸 대신 대화로 되물으며 상대 날짜("담주 화요일" 등)를 계산해 채우고 반영·시작 전 2회 확인, 원고에서 웹자보 포스터 PNG·카드뉴스 장별 PNG 브라우저 렌더링 및 9개 채널 배포 패키지 생성
- **엣지 서버리스 아키텍처**: React 19 + TypeScript + vinext, Cloudflare Workers + D1(Drizzle ORM) + OpenAI Responses API(`store: false`) 기반, 모든 행 `workspace_id` 직접 보유, Zod 입출력 검증 및 멱등성 키 중복 실행 방지

React 19 · TypeScript · Cloudflare Workers · Cloudflare D1 · Drizzle ORM · OpenAI API · Multi-Agent · Publish Gate · PNG Rendering · Zod Schema · Vinext

link21-bidpilot-ai `사내 업무 도구 · Local v1.0.1`

사내 업무 시스템 (571 커밋 · 자동 시험 2,659개 · 검수→수정 36회)

나라장터 · 기업마당 공고 수집부터 자격 판정 · 요구사항 추출 · 제안서 초안 작성 및 사전 감사 자동화 도구

- **규칙 엔진 기반 자격 판정**: 나라장터 OpenAPI 및 기업마당 공고 매일 무인 수집, 공고문 쪽 보존 파싱 후 원문 근거 대조로 판정(정답셋 188/191 정확도 달성)
- **요구사항 정리표 자동화**: 실공고 정답셋 기준 요구사항 추출 **Precision 0.795, Recall 0.843**(쪽 번호 일치율 100%) 및 쪽 근거 대조표 자동 생성
- **제안서 초안·사전 감사 & 반복 검증**: Claude/Codex 연동 사업계획서·제안서(DOCX/PDF) 초안 생성 및 제출 전 누락 점검(Audit), 동일 저장본 판정 전후 대조 기반 **검수→수정 36회 및 자동 시험 2,659개** 통과
- **인터랙티브 대시보드**: 8단계 정거장 맵, 3D 레이더, 검토 우선순위 큐 화면을 FastAPI + Next.js 16 + React 19 + Three.js로 구현

Python · FastAPI · Next.js 16 · React 19 · Three.js · Claude Code CLI · Codex CLI · G2B OpenAPI · pdfplumber · olefile(HWP) · DOCX / PDF 생성

k-safety-law-rag `Dual RAG & Claude Opus 4.5`

github.com/kwsahe/k-safety-law-rag

건설현장 사고 시 중대재해처벌법 · 산업안전보건법 위반 조항과 법적 책임을 판단하는 법령 RAG 시스템

- **Text+Table 이중 RAG 구조**: 법령 PDF에서 본문(500자)과 표(행 단위)를 pdfplumber로 분리 추출해 독립 ChromaDB 임베딩 및 유사도 가중 합산
- **모델별 답변 경로 분리**: `call_llm_blocking` 진입점에서 Colab(Qwen·EXAONE)과 Claude Opus 4.5 분기, `rag/claude_chat.py` 전용 **검색 근거 33~49건, 최대 1.8만 자** 주입 파이프라인 신규 구축
- **정량 성과 대폭 향상**: 리튬전지 화재 종합 테스트셋 웹 실측 평균 점수 **78.8점(불합격) → 90.0점(합격, 기준 80점)** 달성 (처벌 수위 96점, 보고서 95점)
- **엄격한 출처 검증 & 품질 게이트**: 조문 머리(`제N조(`) 정규식 대조로 목차/인용 오탐 원인 차단, **41개 단위·회귀 테스트 100% 통과**

Python · Claude Opus 4.5 · ChromaDB · bge-m3 · EXAONE-4.0-32B · Qwen2.5-14B · FastAPI · SQLite · Pytest

주요 프로젝트 (특화 비전 AI & CLI 오케스트레이션)

construction-accident-vl-agent `Vision-Language Agent`

github.com/kwsahe/construction-accident-vl-agent

건설현장 CCTV 영상을 프레임 단위로 분석해 사고 유형·부상자 수·사고 원인을 판단하는 Vision-Language Agent

- **Contact Sheet 프레임 결합**: 영상 전체 대신 OpenCV로 주요 모션 전후 프레임을 결합한 Contact Sheet를 생성해 VL 모델 입력 비용 및 추론 지연시간 대폭 절감
- **사고 시점 자동 탐지 & 분류**: `--auto-moment` 기반 사고 발생 시점 정밀 탐지 및 추락(fall_from_height)·낙상·화재 등 사고 유형 분류
- **프롬프트 가드레일 설계**: 영상만으로 확인 불가한 사실을 단정하지 않고 객관적 위치 변화와 물리적 상황만을 원인 근거로 서술하도록 제어
- **ERD 규격 자동 변환**: Colab 서빙 Qwen2.5-VL 연동 및 판단 결과를 SPilot ERD 표준 규격 JSON payload로 자동 가공

`Python` `OpenCV` `Qwen2.5-VL` `Colab + ngrok` `JSON Schema` `Pydantic` `FastAPI`

tri-agent-control `Multi-CLI Coding Pipeline`

github.com/kwsahe/tri-agent-control

Claude Code(구현) · Antigravity(테스트) · Codex(검토) 3개 코딩 CLI에 역할을 고정해 순차 사이클로 검증·커밋하는 코딩 파이프라인

- **고정 역할 코딩 파이프라인 & 토론 모드**: 계획 1회(Claude, 읽기 전용) → 사용자 승인 → [구현(Claude) → 테스트(Antigravity, 테스트 파일 한정) → 자동 검증(pytest·npm test·build) → 검토(Codex, 읽기 전용 `REVIEW: PASS/CHANGES`)] 사이클 반복 및 별도 토론 모드 지원
- **세션별 격리 & 안전장치**: Git 저장소일 때 세션별 `git worktree`에서 작업하고 사이클마다 변경 파일만 브랜치에 커밋(가상환경·node_modules 연결), 시간·토큰·diff 한도는 사이클 경계에서만 확인해 작업 유실 방지, 최근 6줄(360자 절단) `brief.md` 주입
- **실사용 검증 & 평가 하니스**: 회의실 예약 앱(FastAPI+SQLite, React+Vite) 6기능 구현(전체 커밋 12개 중 파이프라인 사이클 커밋 11개, 테스트 106개), 검토가 구현·테스트 단계가 놓친 결함 5건(동시성 3건 포함) 검출(4건 다음 사이클, 1건 마무리 세션 해결), 평가 하니스(14과제) 및 회귀 테스트 384개

`Python` `Threading & Subprocess` `git worktree` `Claude Code CLI` `Codex CLI` `Antigravity CLI` `Multi-Agent`

선별 상용 & 데이터 프로젝트 (SELECTED PROJECTS)

market-pulse `[Live 데모 · 매일 갱신]`

다나와 9개 카테고리 약 5.8만 건 스냅샷(57,690건) 매일 자동 수집 시세·적정가 대시보드 (React 19 + Three.js 3D 데스크, FastAPI 17개 API, 미끼가·비정상가·오염 수집 필터, 로그 가격 ML 적정가 예측 R^2 0.78·80% 범위 적중 81.1%, pytest 196·vitest 26)

business-card-auto `[Live 상용]`

Next.js 15 기반 브라우저 실시간 명함 생성 웹서비스 (60fps 캔버스/SVG 렌더링, 동적 vCard QR 코드 연동, Vercel 상용 배포)

O2O-demand-forecasting-solution

국토교통부 실거래가 등 공공 API 5종 결합 인테리어 수요 예측 파이프라인 (7개 지표 정규화 가중합산, 102개 시군구 점수 산출, 네이버 지도 대시보드)

k-safety-law-rag CLI

건설현장 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 실시간 대화형 터미널 챗봇 (Colab 원격 모델 연동, 세션 대화 기록 유지, 조문 표 서식 터미널 렌더링)

2026.11

위의 모든 기재사항은 사실과 다름없음을 확인합니다.

권 상 헌 (서명)